

# CYBERQUEST 7.º AÑO: MISIÓN TECNOLÓGICA

## DOSSIER TÉCNICO Y CURRICULAR DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO

Evaluación Formativa Tripartita: Desarrollo Psicomotor, Saberes Procedimentales y Actitudes Computacionales

Diseñado para la transición a la Educación Secundaria • Formato Individual o Parejas Colaborativas

### FICHA TÉCNICA DEL RECURSO DIAGNÓSTICO

- Población Meta: Estudiantes de 7.º Año (Sétimo de Secundaria / Tercer Ciclo EGB).
- Modalidad de Aplicación: Parejas de Ciber-Agentes (Líder de Consola y Co-piloto) o Individual.
- Enfoque de Evaluación: 100% Formativo, Diagnóstico y Cualitativo (Sin calificación sumativa punitiva).
- Acceso Web en Línea: <https://creadordewebapps.vercel.app/diagnostico> (Pestaña 7.º Año).

### 1. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA Y ENFOQUE EN 7.º AÑO

El ingreso a sétimo año representa un hito crítico en el desarrollo de los estudiantes. Por ello, CyberQuest 7º sustituye la prueba tradicional por una «Misión Tecnológica Gamificada» que evalúa los aprendizajes previos de primaria sin generar ansiedad evaluativa, estructurada en tres dimensiones oficiales:

#### 1. Dimensión Psicomotriz

- Lateralidad y Orientación Espacial en rejilla interactiva.
- Ritmo y Control de Pulsiones (Semáforo de inhibición).
- Coordinación Viso-Manual y trazo fino en canvas digital.
- Escala: Nivel A, B y C.

#### 2. Dimensión Procedimental

- Clasificación de Hardware vs Software y Redes.
- Manejo de Archivos por extensiones y editor gráfico.
- Simulación paso a paso de código en bloques (Scratch).
- Escala: L / ED / RA.

#### 3. Dimensión Socioafectiva

- Aprender del Error ante fallas de lógica sin frustración.
- Colaboración activa y diálogo entre la pareja de agentes.
- Gusto por la Precisión en operadores y autopercepción.
- Escala: Nivel A, B y C.

### 2. ELEMENTOS DE GAMIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE CYBERQUEST

| Elemento Lúdico       | Mecanismo en la WebApp                                                     | Objetivo Pedagógico / Curricular                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Avatares de Equipo    | Selección de CyberBot, CodeCat o Techno Owl.                               | Identidad de equipo, motivación y sentido de pertenencia.                  |
| HUD de Jugador        | Barra superior con puntaje acumulado y medidor de "Resiliencia Emocional". | Visibilidad del progreso en tiempo real y refuerzo del aprender del error. |
| Efectos con Tone.js   | Paisaje sonoro sintetizado para aciertos, niveles completados y errores.   | Retroalimentación multisensorial que guía la atención del estudiante.      |
| Minijuego de Reflejos | Retos de reacción rápida y cálculo mental aritmético en la Arena Arcade.   | Activación cognitiva y concentración viso-manual previa a los retos.       |

### 3. ESTRUCTURA DETALLADA DE LOS 6 RETOS DE CYBERQUEST 7°

Cada reto pone al estudiante en una situación interactiva que combina acciones motrices en pantalla con el análisis lógico y algorítmico:

| Reto / Módulo                                         | Dinámica Interactiva en Pantalla                                                                                                                                                                                                          | Saber Evaluado                                                                                                                                                                | Criterio de Desempeño                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Módulo 0:<br/>Laboratorio Psicomotor</b>           | 1. Rejilla 4x4: Guiar bot con comandos.<br>2. Semáforo: Pulsar en verde / frenar en rojo.<br>3. Canal Canvas: Trazar sin tocar bordes.                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lateralidad y Espacio.</li> <li>• Ritmo e Inhibición.</li> <li>• Coordinación Viso-Manual.</li> </ul>                                | A: Precisión "e 80 % y ritmo exacto.<br>B: Requiere 2-3 intentos.<br>C: Desviación o dificultad motriz.    |
| <b>Módulo 1:<br/>Sistemas y Abstracción</b>           | Clasificación interactiva en cajas de:<br>• Hardware (Monitor, CPU, Impresora, Parlantes)<br>• Software (SO, Canvas, Excel, Paint)<br>+ 2 preguntas sobre SO y Redes.                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstracción de Sistemas.</li> <li>• Componente Físico vs Lógico.</li> <li>• Función del SO y Redes.</li> </ul>                       | A: Clasificación 8/8 sin errores.<br>B: Corrige 1-2 confusiones.<br>C: Confunde físico con lógico.         |
| <b>Módulo 2:<br/>Gestión de Archivos y Multimedia</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clasificar archivos en carpetas de Imágenes (.png, .jpg), Audio (.mp3) y Docs (.pdf).</li> <li>• Seleccionar archivos para editor gráfico.</li> <li>• Dibujo libre en lienzo digital.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de Archivos.</li> <li>• Extensiones Digitales.</li> <li>• Edición Gráfica y Trazo.</li> </ul>                                | A: Reconoce extensiones y software.<br>B: Duda en extensiones de audio.<br>C: No asocia extensiones al SO. |
| <b>Módulo 3:<br/>Algoritmos y Depuración</b>          | Simulador en bloques tipo Scratch:<br>• Evento "Al clic en Bandera Verde".<br>• Variable "puntos" = 0.<br>• Ciclo Repetir 3 veces (+5 puntos).<br>• Condicional SI (puntos > 10).                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulación de Algoritmos.</li> <li>• Ciclos y Bucles.</li> <li>• Variables y Condiciones.</li> <li>• Aprender del Error.</li> </ul> | A: Deduce puntos=15 y mensaje OK.<br>B: Calcula con apoyo docente.<br>C: No comprende el bucle repetitivo. |
| <b>Módulo 4:<br/>Lógica y Operadores</b>              | Selección precisa de operadores:<br>• Aritméticos: (+, -, *, /)<br>• Relacionales: (=, >, <)<br>para depurar expresiones lógicas en el código.                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gusto por la Precisión.</li> <li>• Lógica Relacional.</li> <li>• Depuración de Expresiones.</li> </ul>                               | A: 4/4 operadores correctos.<br>B: 2-3 operadores correctos.<br>C: Dificultad en operadores > y <.         |
| <b>Módulo 5:<br/>Reflexión Metacognitiva</b>          | Autoevaluación cualitativa sobre:<br>1. Reacción ante el error.<br>2. Trabajo en equipo y comunicación.<br>3. Concentración motriz y reto más difícil.                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tolerancia a la Frustración.</li> <li>• Trabajo Colaborativo.</li> <li>• Autopercepción Formativa.</li> </ul>                        | A: Reflexión crítica y honesta.<br>B: Respuestas breves guiadas.<br>C: Falta de autoevaluación.            |

## 4. MATRIZ DE CRITERIOS FORMATIVOS OFICIALES MEP (7.º AÑO)

Esta matriz traduce las interacciones de CyberQuest 7º al formato oficial del MEP para el registro cualitativo docente:

| Cód. | Saber / Criterio         | Conducta Observable en CyberQuest 7º                                                                         | Escala Formativa Oficial MEP                                                                                                           |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1   | Lateralidad y Espacio    | Guía al robot en la rejilla 4x4 reconociendo comandos de orientación espacial (Izquierda, Derecha, Avanzar). | Nivel A: Orientación espacial inmediata<br>Nivel B: Corrige dirección tras 1 ensayo<br>Nivel C: Confunde lateralidad izquierda/derecha |
| P2   | Ritmo e Inhibición       | Sincroniza el pulso rítmico en verde y frena de inmediato cuando el indicador cambia a luz roja.             | Nivel A: Control motriz de inhibición total<br>Nivel B: 1-2 pulsos en luz roja<br>Nivel C: Dificultad para frenar el pulso             |
| P3   | Coordinación Viso-Manual | Traza la línea continua en el canal de prueba sin tocar los límites laterales con el cursor/dedo.            | Nivel A: Precisión de trazo "e 80 %<br>Nivel B: Precisión de trazo 50%-79%<br>Nivel C: Precisión <50% o salida del canal               |
| P4   | Diseño y Trazado Libre   | Utiliza las herramientas de pincel y color en el lienzo digital para personalizar gráficos del juego.        | Nivel A: Destreza motriz fina y creativa<br>Nivel B: Trazo básico con orientación<br>Nivel C: Dificultad para manipular el lienzo      |
| S1   | Gusto por la Precisión   | Selecciona meticulosamente los operadores (+, -, *, /, =, >, <) verificando la sintaxis del algoritmo.       | Nivel A: Alto rigor en la elección lógica<br>Nivel B: Precisión moderada con guía<br>Nivel C: Elección al azar de operadores           |
| S2   | Aprender del Error       | Analiza reflexivamente las fallas en el simulador de bloques sin manifestar desánimo ni frustración.         | Nivel A: Convierte el fallo en aprendizaje<br>Nivel B: Corrige tras pista del docente<br>Nivel C: Muestra frustración o abandono       |
| S3   | Colaboración en Pareja   | Demuestra trato constructivo, comunicación asertiva y división equitativa de roles en la consola.            | Nivel A: Trabajo en equipo fluido y empático<br>Nivel B: Diálogo intermitente con apoyo<br>Nivel C: Falta de coordinación entre pares  |
| S4   | Tolerancia a Frustración | Manifiesta paciencia, persistencia y autoconfianza al resolver los desafíos más exigentes de la misión.      | Nivel A: Alta perseverancia y confort<br>Nivel B: Persistencia media con motivación<br>Nivel C: Requiere apoyo emocional constante     |

### SABERES CONCEPTUALES EVALUADOS (10 INDICADORES DE LOGRO MEP - 7.º AÑO)

1. Hardware (Dispositivos Físicos) • 2. Software (Programas y Aplicaciones) • 3. Sistema Operativo • 4. Redes de Comunicación • 5. Archivos y Extensiones • 6. Edición Gráfica • 7. Algoritmos y Eventos • 8. Variables y Bucles • 9. Condicionales Lógicas • 10. Operadores Aritméticos y Relacionales.

## 5. EL INSTRUMENTO DOCENTE EVALUADOR DE 7.º AÑO

El aplicativo del docente para 7.º año permite consolidar la información de todas las secciones (7-1 a 7-20) en una matriz reactiva con telemetría automática y asistencia de IA:

MATRIZ DE OBSERVACIÓN EN VIVO

- Visualización de nómina por secciones (7-1 a 7-20).
- Registro de parejas (Líder y Co-piloto).
- Marcado ágil de niveles formativos (A / B / C).
- Filtros y buscador instantáneo de estudiantes.
- Sincronización en 0 ms con la base de datos.

SISTEMATIZACIÓN OFICIAL (PÁG. 15)

ESCÁNER QR OFFLINE (SIN INTERNET)

ASISTENTE PEDAGÓGICO DE IA

## 6. FLUJO DE TELEMETRÍA Y SINCRONIZACIÓN EN TIEMPO REAL

| Paso           | Acción en la WebApp Estudiante 7º                                 | Efecto en el Evaluador Docente y Dashboard                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Registro    | Estudiante(s) ingresan nombre, cédula y sección (ej. 7-1).        | Aparece automáticamente en la nómina docente en estado "En curso".       |
| 2. Retos 0 a 4 | Resuelven la rejilla, semáforo, trazo, HW/SW, archivos y bloques. | Se transmiten métricas de aciertos y tiempo por reto a la base de datos. |
| 3. Reflexión   | Redactan su autopercepción sobre error y trabajo en equipo.       | El texto de reflexión se adjunta al expediente del estudiante.           |
| 4. Cierre      | Se genera el comprobante digital con insignia de logro.           | La fila del alumno se marca como "Evaluado" y se consolidan los saberes. |

CyberQuest 7.º Año: Misión Tecnológica de Saberes Integrados (Motriz, Procedimental, Actitudinal)

Página 4 de 5

## 7. PROTOCOLO DE APLICACIÓN EN EL AULA / LABORATORIO

Guía paso a paso para docentes y asesores para la aplicación exitosa de CyberQuest 7° durante las primeras semanas del curso lectivo:

| Fase de Aplicación                                | Acciones del Docente en el Laboratorio                                                                                                                                                         | Acciones de las Personas Estudiantes                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase 1: Preparación<br>(5 a 10 min)               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Proyectar el enlace oficial de 7.º año en la pizarra o enviar por Teams/WhatsApp.</li><li>• Abrir su aplicativo docente en su computadora.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ingresar al enlace en sus computadoras o tabletas.</li><li>• Seleccionar avatar de equipo e ingresar datos de la pareja.</li></ul>              |
| Fase 2: Ejecución<br>(25 a 35 min)                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Monitorear la matriz de observación en vivo.</li><li>• Registrar conductas socioafectivas (diálogo, tolerancia) y motrices durante el juego.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Resolver los 5 retos de la misión con autonomía.</li><li>• Compartir ideas entre la pareja de agentes para tomar decisiones precisas.</li></ul> |
| Fase 3: Reflexión<br>(10 min)                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fomentar la autoevaluación honesta y constructiva sobre los errores cometidos.</li></ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Responder las 3 preguntas de reflexión en la Parte C y generar su Insignia de Logro.</li></ul>                                                  |
| Fase 4: Sistematización<br>(Posterior a la clase) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Revisar la matriz consolidada (Pág. 15).</li><li>• Presionar "Analizar Sección con IA" para obtener recomendaciones para el planeamiento.</li></ul>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Descargar o imprimir su comprobante digital si desean guardarlo en su portafolio.</li></ul>                                                     |

## 8. ENLACES OFICIALES Y ACCESOS EN PRODUCCIÓN (7.º AÑO)

| Recurso de 7.º Año       | URL Oficial en Producción                                                                                                                                                                               | Modo de Acceso        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Portal Multi-Nivel MEP   | <a href="https://creadordewebapps.vercel.app/diagnostico">https://creadordewebapps.vercel.app/diagnostico</a>                                                                                           | En Línea (Pestaña 7º) |
| WebApp CyberQuest 7º     | <a href="https://creadordewebapps.vercel.app/webapps/diagnostico_7mo_modulo_01_cyberquest.html">https://creadordewebapps.vercel.app/webapps/diagnostico_7mo_modulo_01_cyberquest.html</a>               | En Línea / Local      |
| Evaluator Docente 7º Año | <a href="https://creadordewebapps.vercel.app/webapps/diagnostico_7mo_modulo_01_docente_evaluador.html">https://creadordewebapps.vercel.app/webapps/diagnostico_7mo_modulo_01_docente_evaluador.html</a> | En Línea / Escáner QR |
| Dashboard de Telemetría  | <a href="https://creadordewebapps.vercel.app/dashboard">https://creadordewebapps.vercel.app/dashboard</a>                                                                                               | Monitoreo Global      |
| Dossier PDF Oficial 7º   | <a href="https://creadordewebapps.vercel.app/documentos/Dossier_Diagnostico_MEP_7mo_CyberQuest.pdf">https://creadordewebapps.vercel.app/documentos/Dossier_Diagnostico_MEP_7mo_CyberQuest.pdf</a>       | Descarga Oficial      |

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE COSTA RICA • DRTE • PNFT**  
Dossier técnico y pedagógico de CyberQuest 7.º Año para la Asesoría Nacional y Equipos Docentes.  
[Ecosistema de Formación Tecnológica • Ciclo Lectivo 2026](#)